



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN – *PERTEMUAN 3*

Percobaan 1 – Penggunaan Operator

1.) Membuat File baru & Menulis kode sesuai ketentuan

```
ContohOperator15.java
PrakDaspro > Pertemuan3 > J ContohOperator15.java > ContohOperator15
1 package _PrakDaspro._Pertemuan3;
2
3 public class ContohOperator15 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int x = 10;
6         System.out.println("x++ = " + x++);
7         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
8         x = 10;
9         System.out.println("++x = " + ++x);
10        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
11        int y = 12;
12        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
13        int z = x ^ y;
14        System.out.println(" Hasil x ^ y adalah " + z);
15        z %= 2;
16        System.out.println("Hasil akhir " + z);
17    }
18
19 }
```

2.) Hasil output dari kodingan

```
PS D:\LMS POLINEMA> & 'C:\Pro
ode\User\workspaceStorage\7a85
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
```

Pertanyaan & Jawaban

1.) Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara $x++$ dan $++x$?

- Nilai variabel x yang sekarang (nilai lama) bakal diproses atau ditampilkan terlebih dahulu. Baru setelah baris kode itu selesai dieksekusi, Java bakal menambahkan nilai x tersebut sebanyak 1 di memori.

2.) Berapa hasil dari $\text{int } z = x \wedge y$; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

- Nilai variabel x dinaikkan terlebih dahulu sebanyak 1 sebelum nilai variabel tersebut dipakai untuk operasi matematika atau dicetak ke layar.



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

Percobaan 2 – Studi Kasus Polinema

1.) Membuat File & Menulis kodingan sesuai ketentuan

```
PrakDaspro > Pertemuan3 > J MenghitungLuasPersegiPanjang15.java > MenghitungLuasPersegiPa
1 package PrakDaspro.Pertemuan3;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class MenghitungLuasPersegiPanjang15 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
8         int panjang;
9         int lebar;
10        int luas;
11
12        panjang= Raffa.nextInt();
13        lebar=Raffa.nextInt();
14
15        luas=panjang*lebar;
16        System.out.println("Luas persegi adalah = " +luas);
17    }
18 }
19
```

2.) Hasil output dari kodingan

```
ode\User\workspaceStorage\7a85
g15'
10
20
Luas persegi adalah = 200
```

Pertanyaan dan Jawaban

1.) Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?

- Deklarasi Scanner (seperti Scanner Raffa = new Scanner(System.in);) wajib dilakukan untuk menyiapkan alat penerima input data dari pengguna. Secara *default*, program Java tidak bisa langsung membaca apa yang kita ketikkan melalui terminal tanpa bantuan alat tersebut. Nah Perintah new Scanner(System.in) berfungsi menghubungkan program dengan keyboard komputer (*standard input stream*). Dengan mendeklarasikan objek ini terlebih dahulu, program baru bisa memanggil perintah-perintah pembaca data seperti .nextInt() untuk mengambil nilai panjang dan lebar yang diinputkan secara dinamis saat program berjalan

2.) Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
( panjang= sc.nextInt();
  lebar=sc.nextInt(); )
```

- **sc.nextInt()**: Berfungsi menghentikan alur program sejenak untuk menunggu pengguna mengetikkan angka bulat (integer) di terminal, lalu mengambil nilai angka tersebut saat tombol Enter ditekan.
- **panjang = ... dan lebar = ...**: Tanda sama dengan (=) di sini bertindak sebagai operator penugasan (*assignment*). Operator ini memasukkan angka yang baru saja diketikkan ke dalam wadah memori variabel panjang dan variabel lebar agar nilainya bisa dihitung pada proses perkalian luas di baris berikutnya.



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

Percobaan 3 – Studi Kasus Menghitung Total Bayar

1.) Membuat File & Codingan sesuai ketentuan

```
15.java X J GajiKaryawan15.java X J MenghitungLuasPersegipanjang15.java X J MenghitungTotalBayar15
PrakDaspro > Pertemuan3 > J MenghitungTotalBayar15.java > MenghitungTotalBayar15
1 package PrakDaspro.Pertemuan3;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class MenghitungTotalBayar15 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa= new Scanner(System.in);
8         int harga;
9         double potongan;
10        double jml_bayar;
11        double diskon=0.15;
12
13        harga=Raffa.nextInt();
14        potongan=diskon*harga;
15        jml_bayar=harga-potongan;
16        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " +jml_bayar);
17    }
18 }
19
```

2.) Hasil output dari kodingan

```
PS D:\LMS POLINEMA> d:.; cd 'd:\LMS POLINEMA';
LINEMA_f1be55ae\bin' 'PrakDaspro.Pertemuan3.Men
1000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 850.0
```

Pertanyaan & Jawaban

1.) Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

- 1.) Mengubah kodingan sesuai ketentuan

```
PrakDaspro > Pertemuan3 > J MenghitungTotalBayar15.java > ...
1 package PrakDaspro.Pertemuan3;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class MenghitungTotalBayar15 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa= new Scanner(System.in);
8         double harga;
9         double potongan;
10        double jml_bayar;
11        double diskon=0.15;
12
13        harga=Raffa.nextDouble();
14        potongan=diskon*harga;
15        jml_bayar=harga-potongan;
16        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " +jml_bayar);
17    }
18 }
19
```

- 2.) Hasil output dari kodingan

```
workspaceStorage\7a853fff4080cd8fc06ec14c88c3da9\
152739
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 129828.15
PS D:\LMS POLINEMA>
```

2.) Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

- Tidak bisa. Program tidak akan menghasilkan *output* yang diharapkan (hasil perhitungannya salah/tidak valid). Alasannya karena konsep dasar eksekusi program berjalan secara berurutan (*sequence*) dari atas ke bawah



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

Percobaan 4 – Studi Kasus Gaji Karyawan

1.) Membuat File & Kodingan sesuai ketentuan

```
PrakDaspro > Pertemuan3 > J GajiKaryawan15.java > ...
1 package PrakDaspro.Pertemuan3;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class GajiKaryawan15 {
5     Run|Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
8         int gajiPokok;
9         double bonus, totGaji;
10        double tunjTransp=600000;
11        double tunjMkn=400000;
12
13        gajiPokok=Raffa.nextInt();
14        bonus= 0.05*gajiPokok;
15        totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
16        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
17        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totGaji);
18    }
19 }
```

2.) Hasil Output kodingan

```
PS D:\LMS POLINEMA> & 'C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe' -Djava.class.path=fc06ec14c88c3da9\redhat.java\jdt_ws\LMS POL
1000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 50000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 1950000.0
PS D:\LMS POLINEMA>
```

Pertanyaan & Jawaban

1.) Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

- Tidak berpengaruh sama sekali ke hasil output, alasannya karena tanda kurung tersebut hanya mengurung operasi perkalian yang mana dalam aturan java walau operasi perkalian tersebut tidak di beri tanda kurung posisi nya tetap akan di dulukan karena memiliki posisi yang tertinggi dalam peraturannya.

2.) Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

- Di sini saya mengubah *totGaji* yang awalnya di deklarasikan sebagai double menjadi int karena bila ingin mengubah angka menjadi bulat maka harus di ubah dulu dan di deklarasi lagi supaya menghasilkan output yang di inginkan

```
PrakDaspro > Pertemuan3 > J GajiKaryawan15.java > GajiKaryawan15
1 package PrakDaspro.Pertemuan3;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class GajiKaryawan15 {
5     Run|Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
8         int gajiPokok;
9         double bonus ;
10        double tunjTransp=600000;
11        double tunjMkn=400000;
12
13        gajiPokok=Raffa.nextInt();
14        bonus= 0.05*gajiPokok;
15        int totGaji= (int) (gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok));
16        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
17        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+ totGaji);
18    }
19 }
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

Tugas Pertemuan Praktikum Daspro 3

- 1.) Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

- **Kodingan**

```
PrakDaspro > Pertemuan3 > J Tugas1_15.java > ...
1 package PrakDaspro.Pertemuan3;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Tugas1_15 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
8
9         double harga, uang_muka, sisa_harga, pokok_cicilan, bunga, cicilan_per_bulan;
10        int lama_cicilan;
11        double bunga_persen = 0.02;
12
13        System.out.println(x: "Masukkan harga laptop (Rp) : ");
14        harga = Raffa.nextDouble();
15
16        System.out.println(x: "Masukkan uang muka/DP (Rp) : ");
17        uang_muka = Raffa.nextDouble();
18
19        System.out.println(x: "Masukkan lama cicilan (bulan) : ");
20        lama_cicilan = Raffa.nextInt();
21
22        sisa_harga = harga - uang_muka;
23        pokok_cicilan = sisa_harga / lama_cicilan;
24        bunga = sisa_harga * bunga_persen;
25        cicilan_per_bulan = pokok_cicilan + bunga ;
26
27        System.out.println(x: "-----");
28        System.out.println("Sisa harga setelah DP : Rp " + sisa_harga);
29        System.out.println("Bunga per bulan (2%) : Rp " + bunga);
30        System.out.println("Cicilan per bulan : Rp " + cicilan_per_bulan);
31    }
32 }
```

- **Hasil output :**

```
PS D:\LMS POLINEMA> & 'C:\Program Files
4080cd8fc06ec14c88c3da9\redhat.java\jdt
Masukkan harga laptop (Rp) :
10000000
Masukkan uang muka/DP (Rp) :
2000000
Masukkan lama cicilan (bulan) :
10
-----
Sisa harga setelah DP : RP 8000000.0
Bunga per bulan (2%) : Rp 160000.0
Cicilan per bulan : Rp 960000.0
```

- 2.) Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

- **Kodingan**

```
PrakDaspro > Pertemuan3 > J Tugas2_15.java > Tugas2_15 > main(String[])
1  package PrakDaspro.Pertemuan3;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Tugas2_15 {
5      Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
8
9          int jml_lembar, biaya_cetak, total_biaya ;
10         int tarif_per_lembar = 500;
11         int biaya_jilid = 5000;
12
13         System.out.println(x: "Masukkan jumlah lembar dokumen : ");
14         jml_lembar = Raffa.nextInt();
15
16         biaya_cetak = jml_lembar * tarif_per_lembar;
17         total_biaya = biaya_cetak + biaya_jilid;
18
19         System.out.println(x: "-----");
20         System.out.println("Biaya cetak kertas : Rp " + biaya_cetak);
21         System.out.println("Biaya penjilidan : Rp " + biaya_jilid);
22         System.out.println("Total bayar : Rp " + total_biaya);
23     }
24
25 }
```

- **Hasil output**

```
● PS D:\LMS POLINEMA> & 'C:\Pro
4080cd8fc06ec14c88c3da9\redhat
Masukkan jumlah lembar dokumen
50
-----
Biaya cetak kertas : Rp 25000
Biaya penjilidan : Rp 5000
Total bayar : Rp 30000
PS D:\LMS POLINEMA>
```